

CENTRO UNIVERSITÁRIO – CATÓLICA DE SANTA CATARINA

ENGENHARIA DE SOFTWARE

RAFAEL RODRIGUES ANTONIO
JOSÉ PAULO LENCKULH NETO
MIGUEL DE OLIVEIRA ROWEDER
NATANAEL JOSÉ TRIBESS
PEDRO AUGUSTO SCHMIDT WOLKMANN
ALISSON DE CARVALHO
RAFAEL MURTA DE OLIVEIRA
TIAGO BEZERRA DE ALMEIDA

RELATÓRIO FINAL PAC EXTENSIONISTA

JARAGUÁ DO SUL, 30 de junho de 2026

FICHA DE APROVAÇÃO

RELATÓRIO do PAC Extensionista apresentado como requisito parcial de avaliação na disciplina PAC Extensionista no curso de graduação de Engenharia de Software do Centro Universitário Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul, sob supervisão e orientação do professor Luiz Almeida Junior.

Jaraguá do Sul, 30 de junho de 2026.

Rafael Rodrigues Antonio

José Paulo Lenckulh Neto

Miguel de Oliveira Roweder

Natanael José Tribess

Pedro Augusto Schmidt Wolkman

Rafael Murta de Oliveira

Alisson de Carvalho

Tiago Bezerra de Almeida
Acadêmicos

Luiz Almeida Junior
Professor responsável

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIADO PELAS AÇÕES DE EXTENSÃO	5
3 OBJETIVOS	6
3.1 OBJETIVO GERAL	6
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
4 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS	7
4.1 Planejamento e Elaboração de Conteúdo	7
4.2 Organização Pedagógica da Oficina	7
4.3 Execução da Oficina de Introdução ao Python.....	8
4.4 Encerramento e Interação Final	8
5 AVALIAÇÃO DO PROJETO PELO PÚBLICO BENEFICIADO	9
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS – AUTOAVALIAÇÃO DO PAC EXTENSIONISTA	10
7 REFERÊNCIAS	11
APÊNDICES.....	12
APÊNDICE A – FOTOS DAS APRESENTAÇÃO.....	13
APÊNDICE B – CRONOGRAMA DA OFICINA.....	14
APÊNDICE C – MATERIAL DE APOIO E CÓDIGOS UTILIZADOS	15
ANEXOS	16
ANEXO A – Link da apresentação utilizada na oficina.....	17
ANEXO B – Link do tutorial oficial de Python	18

1 INTRODUÇÃO

Muito se discute a importância de aproximar os jovens do universo da tecnologia ainda durante o Ensino Médio, etapa em que interesses e competências profissionais começam a se consolidar. Entre as linguagens de programação mais indicadas para essa primeira aproximação está o Python, reconhecida pela sintaxe simples e legível, que reduz a barreira de entrada para quem nunca programou.

Conforme descreve levantamento do setor de tecnologia, o Brasil formará, entre 2023 e 2027, um número de profissionais de TI muito inferior à demanda projetada pelo mercado (BRASSCOM, 2023), o que evidencia a urgência de iniciativas que aproximem os estudantes da área ainda na educação básica. O Python, por sua versatilidade, é hoje utilizado por empresas como Google, Netflix, Spotify e Instagram, atendendo tanto aplicações simples quanto áreas avançadas como inteligência artificial, ciência de dados e automação.

A pertinência deste PAC Extensionista para os acadêmicos do curso de Engenharia de Software está justamente no desafio de transformar conhecimento técnico em conteúdo didático: pesquisar, organizar e ensinar um tema exige domínio mais aprofundado do que apenas estudá-lo.

Ensinar é a melhor forma de aprender. Quando uma pessoa ensina, ela é obrigada a organizar as ideias, identificar lacunas no próprio conhecimento e encontrar formas claras de transmitir o conteúdo. (FREITAS, 2021, p. 45)

Com base nessas premissas, o grupo idealizou e ministrou a Oficina de Introdução ao Python – Do Zero ao Primeiro Programa, realizada em 30 de junho de 2026, nas dependências do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. A oficina reuniu conteúdos de história da linguagem, lógica de programação, instalação do ambiente de desenvolvimento, uso das funções `print()` e `input()`, tipos de dados, bibliotecas e mercado de atuação, estruturados em módulos teórico-práticos com atividades guiadas e um projeto final desenvolvido em grupo.

2 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIADO PELAS AÇÕES DE EXTENSÃO

O público beneficiado pela oficina foi composto por estudantes, iniciantes em programação, totalizando 10 participantes.

Esse público caracteriza-se por grande curiosidade em relação à tecnologia e por buscar um primeiro contato prático com áreas como desenvolvimento de software, ainda pouco exploradas no currículo regular do Ensino Médio.

A oficina foi realizada de forma presencial, no complexo do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, com carga horária de aproximadamente uma hora e meia, contemplando explicações teóricas, exercícios práticos guiados e um projeto final desenvolvido em grupos, utilizando as IDEs VS Code e PyCharm Community Edition.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Introduzir estudantes aos fundamentos da linguagem de programação Python, por meio de uma oficina prática, estimulando o raciocínio lógico-computacional e proporcionando um primeiro contato estruturado com o universo da programação.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Apresentar a história, a instalação e o ambiente de desenvolvimento da linguagem Python, incluindo o uso das IDEs VS Code e PyCharm;
- Introduzir os conceitos de lógica de programação, variáveis, estruturas condicionais, tipos de dados e bibliotecas por meio de exemplos práticos e live coding;
- Desenvolver, em conjunto com os participantes, pequenos programas utilizando as funções `print()` e `input()`, consolidando os conhecimentos por meio de um projeto final em grupo.

4 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades do grupo foram organizadas em etapas, desde a pesquisa individual dos conteúdos até a execução da oficina presencial. A seguir, sintetizam-se os processos desenvolvidos e suas contribuições para a realização do projeto.

4.1 Planejamento e Elaboração de Conteúdo

A primeira etapa consistiu na divisão dos temas entre os integrantes do grupo, cada um responsável por pesquisar e elaborar o material de um assunto específico: história do Python, instalação da linguagem e de uma IDE, lógica de programação, as funções `print()` e `input()`, tipos de dados, bibliotecas e mercado de atuação. Os materiais produzidos foram reunidos em um documento colaborativo e revisados pelo grupo, tendo como recurso de apoio a documentação oficial do Python.

4.2 Organização Pedagógica da Oficina

Com os conteúdos definidos, o grupo elaborou o plano pedagógico da oficina, denominada Introdução ao Python – Do Zero ao Primeiro Programa, incluindo cronograma detalhado, objetivos de aprendizagem, metodologia e orientações para os instrutores. Foi definida uma apresentação de apoio, elaborada na ferramenta Canva, e um cronograma de aproximadamente uma hora e meia, dividido em seis módulos de conteúdo, intercalados com práticas guiadas, intervalos e um projeto final.

4.3 Execução da Oficina de Introdução ao Python

No dia 30 de junho de 2026, a oficina foi realizada de forma presencial, reunindo 10 estudantes. A atividade teve início com a abertura e verificação do ambiente de desenvolvimento de cada participante, seguida pelos módulos de conteúdo: história e ambiente (Rafael Rodrigues), lógica do Python (Tiago Bezerra), `print()` e `input()` com prática guiada de uma calculadora simples (Miguel e Tiago), tipos de dados com exercícios práticos (Rafael Rodrigues Antonio), bibliotecas (Miguel) e mercado de atuação (Rafael Rodrigues). Cada módulo contou com cerca de cinco minutos de exposição teórica, seguidos de tempo dedicado à prática guiada, com destaque para os exercícios de calculadora simples e cálculo de IMC.

Na sequência, os participantes iriam ser organizados em grupos de três a quatro pessoas para o desenvolvimento de um mini-programa integrador, combinando o uso de `print()`, `input()` e tipos de dados, em uma dinâmica de live coding colaborativo.

4.4 Encerramento e Interação Final

Por fim, foram indicados recursos para continuidade dos estudos, como a documentação oficial do Python, o site Real Python e a comunidade Python Brasil.

5 AVALIAÇÃO DO PROJETO PELO PÚBLICO BENEFICIADO

Não foi aplicado um formulário estruturado de avaliação junto ao público beneficiado. O grupo havia planejado, inicialmente, uma atividade prática adicional para coletar percepções dos participantes ao final da oficina; no entanto, ao longo da execução, verificou-se que as dinâmicas já previstas no cronograma, exercícios guiados, já permitiam observar de forma satisfatória o engajamento e a compreensão dos estudantes, tornando dispensável uma etapa formal adicional de avaliação.

De maneira geral, observou-se participação ativa dos 10 estudantes durante toda a oficina: dúvidas foram esclarecidas em tempo real durante os módulos e as práticas guiadas, os exercícios propostos foram concluídos pela maioria dos grupos, e o projeto final revelou compreensão adequada dos conceitos básicos apresentados. O Kahoot de encerramento também funcionou como indicativo informal de aprendizagem, com respostas majoritariamente corretas às perguntas sobre os temas abordados ao longo do dia.

Embora não existam dados quantitativos formais, a receptividade e o envolvimento demonstrados pelo público durante toda a atividade sugerem que os objetivos pedagógicos da oficina foram alcançados, aproximando os estudantes de um primeiro contato positivo com a lógica de programação e com a linguagem Python.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS – AUTOAVALIAÇÃO DO PAC EXTENSIONISTA

O objetivo geral do projeto foi alcançado: a Oficina de Introdução ao Python foi planejada, estruturada e executada com sucesso, proporcionando a 10 estudantes um primeiro contato estruturado com a linguagem Python e com a lógica de programação.

Entre os pontos fortes do grupo, destaca-se a divisão clara de responsabilidades, em que cada integrante ficou responsável por pesquisar e apresentar um tema específico, o que garantiu conteúdo consistente e bem fundamentado para todos os módulos da oficina. A definição prévia de um cronograma detalhado, com tempos definidos para teoria e prática, também contribuiu para o bom andamento da atividade no dia da apresentação.

O grupo não identificou dificuldades relevantes durante a execução do projeto, o que pode ser atribuído ao planejamento cuidadoso realizado nas semanas anteriores à oficina, incluindo a definição prévia dos módulos, dos exercícios práticos e dos materiais de apoio utilizados por cada instrutor.

Como aprendizado, a experiência reforçou a importância de transformar conhecimento técnico em conteúdo didático acessível a um público iniciante, além do valor do trabalho em equipe na coordenação de uma atividade com múltiplos apresentadores e etapas práticas.

De modo geral, a experiência no PAC Extensionista foi positiva. Além de contribuir para a formação dos estudantes participantes, os acadêmicos também consolidaram seus próprios conhecimentos sobre Python, exercitando habilidades de ensino, comunicação e trabalho colaborativo.

7 REFERÊNCIAS

BRASSCOM – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Talento para o futuro: demanda e oferta de profissionais de TIC 2023-2027. São Paulo: Brasscom, 2023.

FREITAS, Ana Paula de. Ensino híbrido e aprendizagem ativa: estratégias para o século XXI. 2. ed. São Paulo: Penso, 2021.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. The Python Tutorial. Disponível em: <<https://docs.python.org/pt-br/3/>>. Acesso em: 30 jun. 2026.

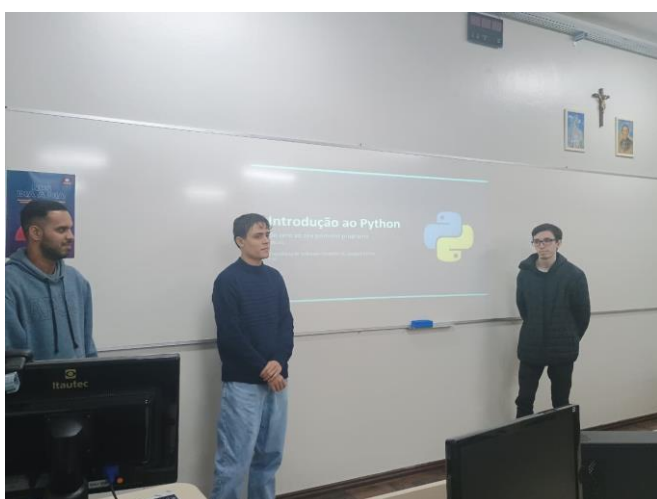
WIKIPÉDIA. Python. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Python>>. Acesso em: 30 jun. 2026.

ASIMOV ACADEMY. Principais tipos de dados em Python: o que são e como utilizá-los. Disponível em: <<https://hub.asimov.academy/blog/principais-tipos-de-dados-em-python-o-que-sao-e-como-utiliza-los/>>. Acesso em: 30 jun. 2026.

APÊNDICES

APÊNDICE A – FOTOS DA APRESENTAÇÃO

A seguir, apresenta-se as fotos tiradas durante a apresentação da Oficina de Introdução ao Python, realizada em 30 de junho de 2026.



Fonte: Tirada pelos autores (2026).

APÊNDICE B – CRONOGRAMA DA OFICINA

A seguir, apresenta-se o cronograma executado durante a Oficina de Introdução ao Python, realizada em 30 de junho de 2026.

Quadro 1 – Cronograma da oficina

Horário	Atividade	Responsáveis
19:00	Abertura e boas-vindas / checagem de ambiente	Todos
19:05	Módulo 1 e 2 – História, ambiente e lógica do Python	José, Rafael M. de Oliveira, Alisson
19:20	Módulo 3 – print(), input() e calculadora simples	Miguel, Tiago
19:40	Módulo 4 – Tipos de dados	Rafael Rodrigues Antonio
20:00	Módulo 5 – Bibliotecas (math, random, tkinter)	Natanael
20:10	Módulo 6 – Mercado de atuação / Desafio final em duplas	Pedro Augusto, Todos
20:25	Encerramento, Kahoot e próximos passos	Todos

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE C – MATERIAL DE APOIO E CÓDIGOS UTILIZADOS

Durante o módulo 3 da oficina, foi utilizado o código a seguir como exemplo de live coding de uma calculadora simples com uso das funções print() e input():

```
print("=== Calculadora Python ===")
a = float(input("Primeiro número: "))
b = float(input("Segundo número: "))
op = input("Operação (+, -, *, /, **, %): ")

if op == "+":
    resultado = a + b
elif op == "-":
    resultado = a - b
elif op == "*":
    resultado = a * b
elif op == "/":
    resultado = a / b if b != 0 else None

print(f"{a} {op} {b} = {resultado}")
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no material da oficina.

ANEXOS

ANEXO A – Link da apresentação utilizada na oficina

A apresentação de apoio utilizada durante a Oficina de Introdução ao Python está disponível em:

Introdução ao Python – Apresentação (Canva). Disponível em:

<https://canva.link/ct90t55ucqedk9c>

ANEXO B – Link do tutorial oficial de Python

Recurso de apoio recomendado aos participantes para continuidade dos estudos:

The Python Tutorial. Disponível em:

https://docs.google.com/document/d/1qlhdwRzgBa5c0_UafTbrseCmtDgbsof8zbvWqU-bLNg/edit?usp=sharing